Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Операционные системы

Семёнов Александр Дмитриевич

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 18

6 Список литературы 19

Список иллюстраций

4.1 Определение имени каталога 9
4.2 Переход в каталог 9
4.3 Содержимое каталога 10
4.4 Содержимое каталога 10
4.5 Содержимое каталога 11
4.6 Каталог cron 12
4.7 Перехо дв домашний каталог 12
4.8 Создание нового каталога 13
4.9 Создание каталог morefun 13
4.10 Создание 3 каталогов 13
4.11 Удаление 3 каталогов 13
4.12 Удаление каталога morefun 14
4.13 Опция -R 14
4.14 Команда man 14
4.15 Команда history 16
4.16 Модификация и исполнение команы 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги
- Изучить команды с помощью man

3 Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<[redacted]_[redacted]> <[redacted]>

Основные команды:

- `man` <[redacted]> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- `cd` [[redacted]] — переход в каталог (`cd ..` — на уровень выше, `cd` — домой)
- `pwd` — показать текущий путь
- `ls` [[redacted]] [[redacted]] — просмотр содержимого каталога
  - `--a` — показать скрытые файлы
  - `--l` — подробная информация (владелец, права, размер)
  - `--F` — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
  - `--R` — просмотр подкаталогов
  - `--t` — сортировка по времени
- `mkdir` [[redacted]] [[redacted]] — создание каталога
  - `--p` — создать родительские каталоги
  - `--v` — подробный вывод

- `rmdir` ⊠⊠⊠ — удалить пустой каталог
- `rm` [⊠⊠⊠⊠⊠] ⊠⊠⊠⊠ — удалить файл/каталог
  - `--r` — рекурсивно (для каталогов)
  - `--f` — принудительно
- `history` — показать историю команд
  - `!`<⊠⊠⊠⊠⊠> — выполнить команду по номеру

4 Выполнение лабораторной работы

1. Я определил полное имя моего домашнего каталога (рис. 4.1).

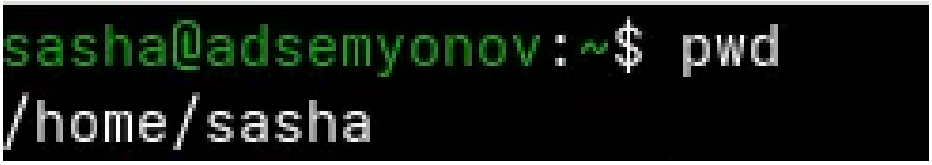

Рисунок 4.1: Определение имени каталога

2. Выполнил следующие действия:

2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 4.2).

Рисунок 4.2: Переход в каталог

2.2 Вывел на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 4.3, рис. 4.4, рис. 4.5).

```
sasha@adsemyonov:/tmp$ ls
ssh-XXXXXXcVa56X
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-abrtd.service-kcgRBq
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-chronyd.service-Nugxns
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-dbus-broker.service-dyVRuQ
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-irqbalance.service-Jn8DlO
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-ModemManager.service-kFLW0w
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-polkit.service-NVJWOI
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-rtkit-daemon.service-nXdiNb
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-logind.service-8AJXcf
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-oomd.service-sYvv3I
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-resolved.service-BeruPW
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-upower.service-XxSpXq
sasha@adsemyonov:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 2 sasha sasha 60 мар 17 17:36 ssh-XXXXXXcVa56X
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-abrtd.service
-kcgRBq
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-chronyd.servi
ce-Nugxns
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-dbus-broker.s
ervice-dyVRuQ
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-irqbalance.se
rvice-Jn8DlO
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-ModemManager.
service-kFLW0w
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-polkit.servic
e-NVJWOI
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-rtkit-daemon.
service-nXdiNb
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-logi
d.service-8AJXcf
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-oomd.
service-sYvv3I
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-resol
ved.service-BeruPW
drwx------. 3 root  root  60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-upower.servic
```

Рисунок 4.3: Содержимое каталога

```
sasha@adsemyonov:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
ssh-XXXXXXcVa56X
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-abrtd.service-kcgRBq
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-chronyd.service-Nugxns
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-dbus-broker.service-dyVRuQ
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-irqbalance.service-Jn8DlO
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-ModemManager.service-kFLW0w
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-polkit.service-NVJWOI
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-rtkit-daemon.service-nXdiNb
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-logind.service-8AJXcf
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-oomd.service-sYvv3I
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-resolved.service-BeruPW
systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-upower.service-XxSpXq
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 4.4: Содержимое каталога

```
sasha@adsemyonov:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxrwxrwt. 18 root  root  400 мар 17 17:45 .
dr-xr-xr-x.  1 root  root  158 фев 28 17:35 ..
drwxrwxrwt.  2 root  root   40 мар 17 17:36 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root  root   40 мар 17 17:36 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root  root    0 мар 17 17:37 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx------.  2 sasha sasha  60 мар 17 17:37 ssh-XXXXXXcVa56X
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-abrtd.servi
ce-kcgRBq
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-chronyd.ser
vice-Nugxns
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-dbus-broker
.service-dyVRuQ
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-irqbalance.
service-Jn8DlO
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-ModemManage
r.service-kFLWOw
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-polkit.serv
ice-NVJWOI
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-rtkit-daemo
n.service-nXdiNb
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-log
ind.service-8AJXcf
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-oom
d.service-sYvv3I
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-systemd-res
olved.service-BeruPW
drwx------.  3 root  root   60 мар 17 17:36 systemd-private-2a4b9f8f16094025b51007b3c92211db-upower.serv
ice-XxSpXq
-r--r--r--.  1 root  root   11 мар 17 17:37 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root  root   60 мар 17 17:37 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root  root   40 мар 17 17:36 .XIM-unix
```

Рисунок 4.5: Содержимое каталога

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

- Все файлы (включая скрытые с точкой)
- Только имена файлов
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

2.3 Я проверил, что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron (рис. 4.6).

```
sasha@adsemyonov:/tmp$ ls /var/spool/ | grep cron
anacron
cron
```

Рисунок 4.6: Каталог cron

2.4 Перешел в мой домашний каталог и вывел его содержимое (рис. 4.7).

```
sasha@adsemyonov:/tmp$ cd ~
sasha@adsemyonov:~$ pwd
/home/sasha
sasha@adsemyonov:~$ ls -l
итого 123772
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 мар 14 17:13  Documents
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        34 мар 17 17:45  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        74 мар  5 18:14  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root  root        530 мар  5 17:06  gitflow
-rw-r--r--. 1 sasha sasha      2538 мар  5 16:44  gitflow-installer.sh
-rw-r--r--. 1 sasha sasha     18657 мар 14 16:42  LICENSE
-rw-r--r--. 1 sasha sasha 126715724 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-amd64.deb
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        10 мар  1 15:14  work
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Видео
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Документы
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha       778 мар  3 17:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 мар  3 16:42 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Шаблоны
```

Рисунок 4.7: Перехо дв домашний каталог

3. Я выполнил следующие действия:

3.1 В домашнем каталоге создал новый каталог с именем newdir (рис. 4.8).

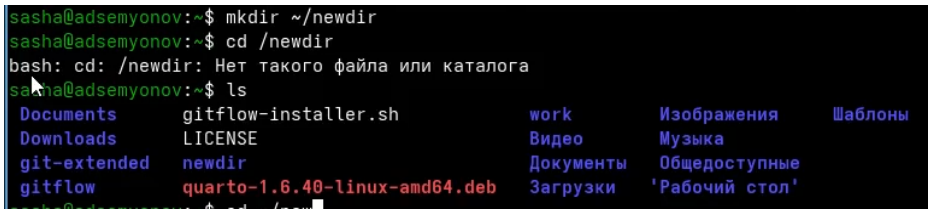

Рисунок 4.8: Создание нового каталога

3.2 В каталоге ~/newdir я создал новый каталог с именем morefun (рис. 4.9).

Рисунок 4.9: Создание каталог morefun

3.3 В домашнем каталоге создал одной командной три новых каталога с именами letters, memos, misk (рис. 4.10).

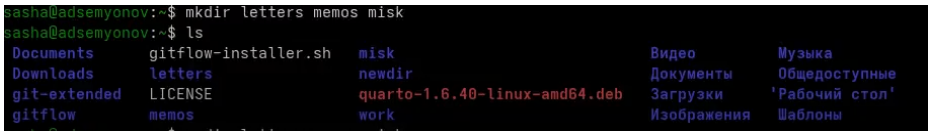

Рисунок 4.10: Создание 3 каталогов

3.4 Затем удалил их одной командой (рис. 4.11).

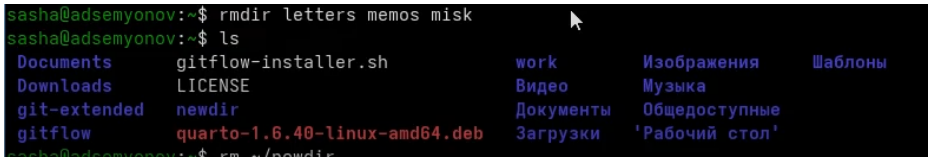

Рисунок 4.11: Удаление 3 каталогов

3.5 Я удалил каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Он был удален (рис. 4.12).

```
sasha@adsemyonov:~$ rm -r  ~/newdir
sasha@adsemyonov:~$ ls
 Documents      gitflow-installer.sh            Видео         Музыка
 Downloads      LICENSE                         Документы     Общедоступные
 git-extended   quarto-1.6.40-linux-amd64.deb   Загрузки     'Рабочий стол'
 gitflow        work                            Изображения   Шаблоны
```

Рисунок 4.12: Удаление каталога morefun

4. С помощью команды man я определил, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимогго не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Это опция -R (рис. 4.13).

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively
```

Рисунок 4.13: Опция -R

6. Я использовал команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm (рис. 4.14.

```
sasha@adsemyonov:~$ ls -lt
итого 123772
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        34 мар 17 17:45  Downloads
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 мар 14 17:13  Documents
-rw-r--r--. 1 sasha sasha     18657 мар 14 16:42  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        74 мар  5 18:14  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root  root        530 мар  5 17:06  gitflow
-rw-r--r--. 1 sasha sasha      2538 мар  5 16:44  gitflow-installer.sh
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha       778 мар  3 17:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 мар  3 16:42 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha        10 мар  1 15:14  work
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Видео
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Документы
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Изображения
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Музыка
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 sasha sasha         0 фев 25 18:44  Шаблоны
-rw-r--r--. 1 sasha sasha 126715724 янв  3  2025  quarto-1.6.40-linux-amd64.deb
```

Рисунок 4.14: Команда man

Основные опции этих команд:

cd

cd переход в домашний каталог

cd .. переход на уровень выше

cd - переход в предыдущий каталог

cd /путь переход по абсолютному пути

cd папка переход в подкаталог

pwd

pwd показать текущий каталог

pwd -P показать физический путь без символьных ссылок

pwd -L показать путь с учётом символьных ссылок

mkdir

mkdir dir создать каталог

mkdir -p path/to/dir создать родительские каталоги

mkdir -v dir показать сообщение о создании

mkdir -m 755 dir установить права доступа

mkdir dir1 dir2 dir3 создать несколько каталогов

rmdir

rmdir dir удалить пустой каталог

rmdir -p path/to/dir удалить каталог и родительские

rmdir -v dir показать сообщение об удалении text

rm

rm file удалить файл

rm -r dir удалить каталог рекурсивно

rm -f file принудительно без подтверждения

rm -i file запрашивать подтверждение

rm -v file показать подробности удаления

rm -rf dir рекурсивно + принудительно

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, я выполнил модификацию и исполнение команды из буфера команд (рис. 4.15,рис. 4.16).

```
[4]+  Остановлен    man cd
sasha@adsemyonov:~$ man pwd

[5]+  Остановлен    man pwd
sasha@adsemyonov:~$ man mkdir

[6]+  Остановлен    man mkdir
sasha@adsemyonov:~$ man rmdir

[7]+  Остановлен    man rmdir
sasha@adsemyonov:~$ man rm

[8]+  Остановлен    man rm
```

Рисунок 4.15: Команда history

```
409  ls - la
410  ls -la
411  ls /var/spool/ | grep cron
412  cd ~
413  pwd
414  ls -l
415  mkdir ~/newdir/morefun
416  mkdir ~/newdir
417  cd /newdir
418  ls
419  cd ~/newdir/
420  mkdir ~/morefun/
421  ls
422  cd ~/morefun/
423  cd ~
424  mkdir ~/newdir/morefun
425  ls
426  rm -r ~/morefun
427  mkdir ~/newdir/morefun
428  ls -la ~/newdir
429  rm -r ~/newdir
430  mkdir ~/newdir
431  mkdir ~/newdir/morefun
432  mkdir letters memos misk
433  ls
434  rmdir letters memos misk
435  ls
436  rm ~/ududir
437  rm -r  ~/newdir
438  ls
439  rm -r ~/newdir/morefun
440  rm  ~/newdir/morefun
441  man ls
442  ls -R
443  ls -lt
444  ls -ltr
445  man cd
446  man pwd
447  man mkdir
448  man rmdir
449  man rm
450  history
```

Рисунок 4.16: Модификация и исполнение команы

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

6 Список литературы

ТУИС